- 未定式

在某一极限过程中（$x\to a$ 或 $x\to\infty$），若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都趋向于 0 或者 ∞，则极限 $\lim_{x\to\cdot}\frac{f(x)}{g(x)}$ 可能存在，也可能不存在．通常把这种极限叫做未定式．

简记为 "$\frac{0}{0}$" 或 "$\frac{\infty}{\infty}$"．

洛必达法则 (L'Hospital)

- $\frac{0}{0}$ 型 $(x \to a)$

如果 (1) 当 $x \to a$ 时, $f(x) \to 0$ 且 $F(x) \to 0$;

(2) 在 $\mathring{U}(a)$ 内, $f'(x)$, $F'(x)$ 存在, 且 $F'(x) \neq 0$;

(3) $\lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在 (或为无穷大),

则 $$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{F'(x)}.$$

注: 因为 $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{F(x)}$ 与 $f(a)$ 及 $F(a)$ 的值无关. 不妨设 $f(a) = F(a) = 0$.

则 $f(x)$ 和 $F(x)$ 在 $U(x)$ 上连续.

在 $\mathring{U}(x)$ 上可导. 在以 x 和 a 为端点的区间上应用柯西中值定理, 可得

$$\frac{f(x)}{F(x)}=\frac{f(x)-f(a)}{F(x)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

（ξ介于x和a之间）

令$x\to a$，对上式两端求极限.

由$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$存在（或为无穷大）知.

$$\lim_{x\to a}\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}$$

故$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}$$



- 例：求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin ax}{\sin bx}$ $(b\neq 0)$

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin ax}{\sin bx}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\cos ax}{b\cos bx}$

$=\dfrac{a}{b}$

- 例：求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{6x}=\dfrac{1}{6}$

- 例3.2，容易犯的错误.

- 洛必达法则（$\frac{0}{0}$型，$x\to\infty$）

如果 (1) 当 $x\to\infty$ 时，$f(x)\to 0$ 且 $F(x)\to 0$；

(2) 当 $|x|>N$ 时，$f(x)$ 与 $F(x)$ 都存在，且 $F(x)\neq 0$；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在（或为无穷大），

则 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$

- 例 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\frac{1}{x}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}$

$=1$

需要注意的问题：

有时 $\lim \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 不存在

但 $\lim \frac{f(x)}{F(x)}$ 存在

- 例：$\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^2 \sin\frac{1}{x}}{x} = \lim\limits_{x\to 0} x \sin\frac{1}{x} = 0$

但 $\left(x^2 \sin\frac{1}{x}\right)' = 2x \cdot \sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$

$(x)' = 1$

$$\lim_{x\to 0} \frac{2x \cdot \sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to 0} \left(-\cos\frac{1}{x}\right)$$

不存在.

- 洛必达法则 ($\frac{\infty}{\infty}$型, $x \to a$).

如果 (1) 当 $x \to a$ 时, $f(x) \to \infty$ 且 $F(x) \to \infty$;

(2) 在 $\mathring{U}(a)$ 上, $f'(x)$, $F'(x)$ 存在且 $F'(x) \neq 0$.

(3) $\lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在 (或为无穷大)

则 $$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

- 洛必达法则 ($\frac{\infty}{\infty}$型, $x \to \infty$)

如果 (1) 当 $x \to \infty$ 时, $f(x) \to \infty$, $F(x) \to \infty$

(2) 当 $|x| > N$ 时, $f'(x)$, $F'(x)$ 存在, 且 $F'(x) \neq 0$.

(3) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在 (或为无穷大).

则 $$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

- 例：求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^{\mu}}$ $(\mu>0)$

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^{\mu}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{\mu x^{\mu-1}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\mu x^{\mu}}=0$

- 例：求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^{\lambda x}}$ $(n\in\mathbb{Z}^+,\lambda>0)$

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^{\lambda x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{nx^{n-1}}{\lambda e^{\lambda x}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{n(n-1)x^{n-2}}{\lambda^2 e^{\lambda x}}=\cdots=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{n!}{\lambda^n e^{\lambda x}}$

$=0$

- 其它类型

例：求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\mu}\ln x \quad (\mu>0)$

解：$\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\mu}\ln x = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{x^{-\mu}}$

$= \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\frac{1}{x}}{-\mu x^{-\mu-1}} = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{-\mu x^{-\mu}}$

$= 0$

在这题里，当 $x\to 0^+$ 时

$x^{\mu}\to 0$，$\ln x \to -\infty$

要求的极限我们称为

$0\cdot\infty$ 型

- 例：求极限

$$\lim_{x\to+\infty} e^{x}\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)$$

解：上式$=\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)}{e^{-x}}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\ln\frac{2}{\pi}+\ln\arctan x\right)'}{\left(e^{-x}\right)'}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{\arctan x\cdot(-e^{-x})}$$

趋向于$\frac{\pi}{2}$

$$=-\frac{2}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x}}{1+x^2}$$

$$=-\frac{2}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x}}{2x}=-\infty$$

- 例：求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)$

在这题里，当 $x\to\frac{\pi}{2}$ 时，

$\sec x=\frac{1}{\cos x}\to\infty$，$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}\to\infty$

书上称为 $\infty-\infty$ 型。

解：$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)$

$=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\cos x}\longrightarrow\frac{0}{0}$ 型

$=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\cos x}{-\sin x}=0$

- 例：求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$

  易知为 0^0 型.

解：$\lim\limits_{x\to 0^+} x^x = \lim\limits_{x\to 0^+} e^{x\ln x}$

$= e^{\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x} = e^0 = 1$

↑ 已经算过

此外还有 1^∞、∞^0 型未定式，方法类似.

例：求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin^2 x}{x^4}-\dfrac{\tan x}{x^3}\right)$

解：上式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x - x\tan x}{x^4}$

$$\left(=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x\cdot\cos x-\tan x-x\cdot\frac{1}{1+x^2}}{4x^3}\right)$$

↑ 直接洛必达，比较难算

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x-x\cdot\frac{\sin x}{\cos x}}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\sin x\cdot\cos x-x}{x^3}$$

$\frac{\sin x}{x}\to 1$，$\frac{1}{\cos x}\to 1$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\sin 2x-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos 2x-1}{3x^2}=-\frac{2}{3}$$

例：求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x^2 \sin x}$

解：上式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x^3}\cdot\dfrac{x}{\sin x}$

$= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}{3x^2}$

$= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 x}{3x^2} = \dfrac{1}{3}$

解法2：上式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}{2x\cdot\sin x + x^2\cdot\cos x}$

$= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 x}{2x\cdot\sin x + x^2\cos x}$

$= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 x}{x^2}\cdot\dfrac{1}{\frac{2\sin x}{x} + \cos x}$

$= \dfrac{1}{3}$ ▨

例（书上思考题）

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+3\sin x}{3x-\cos x}$$ 若用洛必达

法则. 上式 $=\lim_{x\to\infty}\frac{1+3\cos x}{3-\sin x}$

上面极限不存在.

但实际上，

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+3\sin x}{3x-2\cos x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\frac{3\sin x}{x}}{3-2\frac{\cos x}{x}}$$

$$=\frac{1}{3}$$

例1：确定常数 a, b, c，使得

$$\ln x = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + o[(x-1)^2].$$

分析1：

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x - a - b(x-1) - c(x-1)^2}{(x-1)^2} = 0$$

于是我们有

$$\lim_{x\to 1} \left(\ln x - a - b(x-1) - c(x-1)^2\right) = 0$$

于是我们有 $\ln 1 - a = 0$，$a = 0$

于是 $\lim_{x\to 1} \frac{\ln x - b(x-1) - c(x-1)^2}{(x-1)^2} = 0$

对上式左边运用洛必达法则，可得

$$\lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{x} - b - 2c(x-1)}{2(x-1)} = 0$$

于是 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{x}-b-2c(x-1)\right)=0$

从而 $b=1$

此时 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\frac{1}{x}-1-2c(x-1)}{2(x-1)}=0$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1-x}{x}-2c(x-1)}{2(x-1)}=0$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{-\frac{1}{x}-2c}{2}=0$$

故 $\lim\limits_{x\to 1}\left(-\frac{1}{x}-2c\right)=0$

从而 $c=-\frac{1}{2}$

故 $a=0,\ b=1,\ c=-\frac{1}{2}$.

另解法2：利用泰勒公式

$$\ln(1+t)=t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$$

$$\ln x=\ln\left(1+(x-1)\right)$$

令 $x\to 1$ 时，令 $t=x-1$.

则 $\ln x=\ln(1+(x-1))$

$$=(x-1)-\frac{1}{2}(x-1)^2+o\left[(x-1)^2\right]$$

从而 $a=0$，$b=1$，$c=-\frac{1}{2}$.

作业：

习题3-3 A类

1. (2). (4). (5). (9)

2.

习题3-3 B类

1. (10)

2.